Практическое задание №1
Система контроля версий Git и сервисы GitHub и GitLab

Задание

Подготовка удалённых репозиториев

Важно, чтобы во всех учётных записях, используемых при выполнении работ были указаны настоящие фамилия и имя!

Подготовьте репозиторий в сервисе GitHub (https://github.com):

1. Создайте новую учётную запись (страница создания учётной записи GitHub – https://github.com/signup) или войдите, используя существующую учётную запись (страница входа – https://github.com/login).
2. Создайте новый приватный репозиторий (страница создания нового репозитория – https://github.com/new).
3. Создайте новый Fine-grained Personal Access Token (страница управления токенами – https://github.com/settings/personal-access-tokens), который разрешает доступ на чтение и запись ТОЛЬКО к созданному репозиторию и скопируйте значение токена.

Подготовьте репозиторий в сервисе GitLab (https://gitlab.com):

1. Создайте новую учётную запись (страница создания новой учётной записи – https://gitlab.com/users/sign_up) или войдите, используя существующую учётную запись GitLab (страница входа – https://gitlab.com/users/sign_in).
2. Создайте новый пустой приватный репозиторий (страница создания репозитория – https://gitlab.com/projects/new).
3. Создайте новый Personal Access Token (страница управления токенами - https://gitlab.com/-/user_settings/personal_access_tokens), который разрешает чтение и запись репозиториев.

Подготовка локального репозитория

Важно использовать осмысленные описания коммитов!

1. Создайте локальный репозиторий Git.
2. Настройте на уровне репозитория имя пользователя и email.
3. Переименуйте основную ветку в main.
4. Добавьте в репозиторий пустой файл .gitignore.
5. Зафиксируйте изменение.
6. Создайте новую ветку и переключитесь на неё.
7. Разархивируйте содержимое архива.
8. Подготовьте к коммиту файлы, указанные в таблице 1, и зафиксируйте изменения.
9. Подготовьте к коммиту файлы, указанные в таблице 2, и зафиксируйте изменения.
10. Смерджите изменения в ветку main. Удалите ветку, созданную в шаге 6.
11. Переключитеь на ветку main. Создайте новую ветку и переключитесь на неё.
12. Подготовьте к коммиту файлы, указанные в таблице 3, и зафиксируйте изменения. Не мерджите изменения в main!
13. Переключитеь на ветку main. Создайте новую ветку и переключитесь на неё.
14. Подготовьте к коммиту файлы, указанные в таблице 4, и зафиксируйте изменения. Не мерджите изменения в main!
15. Переключитесь на ветку main.
16. Смерджите ветку, созданную на шаге 11 в main и удалите её.
17. Смерджите ветку, созданную на шаге 13 в main и удалите её.

Таблица 1 – Содержимое первого коммита

./.mvn/wrapper	maven-wrapper.properties
./src/main/java/ru.mtuci.coursemanagement/config	WebConfig.java
./src/main/java/ru.mtuci.coursemanagement/controller	IndexController.java

	XmlController.java ProxyController.java
./src/main/java/ru.mtuci.coursemanagement/service	PluginLoader.java
./src/main/java/ru.mtuci.coursemanagement/	CourseManagementApplication.java
src/main/resources	application.yaml data.sql
src/main/resources/templates	index.html
./	.gitattributes .gitignore mvnw mvnw.cmd pom.xml

Таблица 2 – Содержимое второго коммита

./src/main/java/ru.mtuci.coursemanagement/controller	AuthComtroller.java
./src/main/java/ru.mtuci.coursemanagement/service	UserService.java
./src/main/java/ru.mtuci.coursemanagement/model	User.java
./src/main/java/ru.mtuci.coursemanagement/repository	UserRepository.java
src/main/resources/templates	login.html

Таблица 3 – Содержимое третьего коммита

./src/main/java/ru.mtuci.coursemanagement/controller	CourseComtroller.java
./src/main/java/ru.mtuci.coursemanagement/service	CourseService.java
./src/main/java/ru.mtuci.coursemanagement/model	Course.java
./src/main/java/ru.mtuci.coursemanagement/repository	CourseRepository.java
src/main/resources/templates	courses.html

Таблица 4 – Содержимое четвертого коммита

./src/main/java/ru.mtuci.coursemanagement/controller	StudentsComtroller.java
./src/main/java/ru.mtuci.coursemanagement/model	Student.java
./src/main/java/ru.mtuci.coursemanagement/repository	StudentRepository.java
src/main/resources/templates	students.html

В результате в локальном репозитории окажутся все файлы, кроме папки src/main/tests и файлов Dockerfile и README.md. Удалите их из рабочей директории репозитория.

Связывание локального репозитория с удалёнными репозиториями GitHub и GitLab

1. Добавьте в локальный репозиторий новый удалённый репозиторий с именем gitlab. Используйте протокол HTTPS. **Не используйте** Personal Access Token в адресе репозитория!
2. Загрузите результат в удалённый репозиторий gitlab. Для авторизации используйте ранее созданный Personal Access Token.

3. Добавьте в локальный репозиторий новый удалённый репозиторий с именем gitlab. Используйте HTTPS-адрес репозитория в сервисе GitLab. **<u>Не используйте</u>** Personal Access Token в адресе репозитория!
4. Загрузите результат в удалённый репозиторий gitlab. Для авторизации используйте ранее созданный Personal Access Token.

Результат выполнения работы

- Созданы аккаунты в сервисах GitHub и GitLab или использованы существующие.
- Для учётных записей в GitHub и GitLab указаны настоящие фамилия и имя.
- Создан новый репозиторий в сервисе GitHub.
- В сервисе GitHub для учётной записи создан Fine-grained Personal Access Token для доступа к созданному репозиторию на чтение и запись.
- Создан новый репозиторий в сервисе GitLab.
- В сервисе GitLab создан Access Token для доступа к репозиториям на чтение и запись.
- Создан локальный git-репозиторий.
- Настроены имя (настоящие фамилия и имя) и адрес электронной почты.
- Главная ветка называется main.
- Локальный репозиторий связана с двумя удалёнными репозиториями.
- Для связи с удалёнными репозиториями используется протокол HTTPS.
- В адресах удалённых репозиториев не используются Access Token.
- Содержимое локального репозитория и удалённых репозиториев одинаково: ветка main содержит 4 коммита (не считая merge-коммитов).